

Reverse engineering et nouvelle modelisation

Mini-projet GLPI - Gestion du parc informatique CY Tech - Cergy / Pau

Groupe n°4 – Souleim Ghoudi Mehdi Sekkat Nahel Sait Abbes Zerrouki

Objectif. Cette partie du rapport repense le sous-ensemble de la base GLPI lie aux materiels informatiques, aux utilisateurs et au reseau. L'objectif est d'ameliorer les performances et de prendre en compte le fonctionnement multi-sites Cergy/Pau.

Perimetre retenu. Le perimetre correspond au cadrage du mini-projet : reverse engineering du depot GLPI, nouvelle modelisation, schema relationnel, BDDR et justification des choix techniques. Le document se concentre sur les utilisateurs, roles, materiels, localisations, reseau, vues, index, PL/SQL et repartition Cergy/Pau.

1. Demarche de reverse engineering du depot GLPI

La demarche de reverse engineering ne consiste pas a recopier toute la base GLPI. Elle consiste a comprendre sa logique, a isoler les tables utiles au besoin CY Tech et a construire un modele cible plus lisible, plus specialise et plus performant pour le contexte Cergy/Pau.

- Consultation du depot officiel GLPI et de la documentation developpeur.
- Identification des conventions de nommage : tables prefixees glpi_, cle primaire id, tables d'association.
- Filtrage du perimetre : utilisateurs, roles, materiels, localisations, ports, VLAN, IP et equipements reseau.
- Analyse des limites du modele GLPI pour un cas pedagogique multi-sites : jointures nombreuses, relations generiques, logique multi-entites non physique.
- Construction d'un modele cible centre sur CY Tech avec SITE comme dimension structurante.
- Traduction du modele conceptuel UML en schema relationnel, puis preparation de la strategie BDDR.

Etape	Action realisee	Resultat attendu
1	Explorer le depot GitHub GLPI et la documentation developpeur	Repérer les conventions de tables, les cles, les relations et les tables d association.
2	Filtrer le perimetre	Ne retenir que les tables liées aux materiels, utilisateurs, localisations/sites, reseau, VLAN et IP.
3	Identifier les defaults de la structure generique	Mettre en evidence les jointures nombreuses, les relations polymorphes et l'absence de fragmentation physique Cergy/Pau.
4	Proposer un nouveau modele	Créer un modele UML metier centre sur CY Tech, separe en deux vues lisibles.
5	Traduire en relationnel puis BDDR	Definir les cles, les contraintes, les index, les vues et la repartition des donnees entre Cergy et Pau.

2. Tables GLPI isolees dans le perimetre

Les tables ci-dessous sont representatives du perimetre. Elles ne constituent pas une copie exhaustive de GLPI : elles servent de base au reverse engineering pour construire une nouvelle base adaptee au cas CY Tech.

Domaine	Tables GLPI observees	Role dans GLPI	Limite pour CY Tech
Utilisateurs et droits	glpi_users, glpi_profiles, glpi_profiles_users, glpi_groups, glpi_groups_users, glpi_entities	Utilisateurs, profils, groupes, rattachement a une entite et droits recursifs.	Modele puissant mais disperse ; pour Cergy/Pau il faut expliciter Site et Role.
Materiels informatiques	glpi_computers, glpi_computermodels, glpi_computertypes, glpi_manufacturers, glpi_states, glpi_locations	Inventaire des ordinateurs, types, modeles, fabricants, etats et localisations.	Beaucoup de tables de referentiel et de jointures.
Reseau	glpi_networkports, glpi_networkportethernets, glpi_networkports_networkports, glpi_networknames, glpi_ipaddresses, glpi_vlans, glpi_networkports_vlans	Ports, caracteristiques Ethernet, connexions, noms reseau, adresses IP et VLAN.	Structure flexible mais complexe pour reconstruire rapidement la topologie.
Equipements reseau	glpi_networkequipments, glpi_networkequipmentmodels, glpi_networkequipmenttypes	Switchs, routeurs, bornes, equipements reseau.	La liaison materiel-port-equipement demande plusieurs jointures.
Localisation /	glpi_entities, glpi_locations	Separation organisationnelle et	L entite GLPI filtre les droits mais

organisation		localisation physique.	ne fragmente pas physiquement les donnees entre Cergy et Pau.
--------------	--	------------------------	---

3. Mapping GLPI -> nouveau modele cible

Ce tableau fait le lien entre le reverse engineering de GLPI et la nouvelle modelisation. Il justifie la transformation des tables observees vers un modele plus simple, centre sur les besoins du parc CY Tech.

Tables GLPI analysees	Element du modele cible	Transformation realisee
glpi_entities	SITE	Transformation de la logique d entite en dimension multi-site Cergy/Pau.
glpi_locations	LOCALISATION	Localisation physique rattachee directement au site.
glpi_users	UTILISATEUR	Conservation des informations utiles : login, nom, prenom, email, statut, site.
glpi_profiles / glpi_profiles_users	ROLE / USER ROLE SITE	Simplification des droits et rattachement explicite au site.
glpi_computers + referentiels	MATERIEL	Generalisation du parc informatique dans une table centrale fortement indexee.
glpi_networkequipments	EQUIPEMENT RESEAU	Conservation des equipements reseau par site.
glpi_networkports	INTERFACE_RESEAU	Simplification des ports et interfaces, rattaches a un materiel ou a un equipement reseau.
glpi_vlans	VLAN	VLAN rattache au site ; unicite sur le couple (id_site, numero_vlan).
glpi_ipaddresses / glpi_networknames	ADRESSE_IP / SOUS_RESEAU	Rattachement direct des IP aux sous-reseaux et interfaces.
glpi_networkports_networkports	CONNEXION	Representation explicite d une liaison entre deux interfaces.

4. Defaults identifies et solutions proposees

Ces defaults ne signifient pas que GLPI est mal conçu : GLPI est un logiciel complet et robuste. Pour un mini-projet centre sur CY Tech, on peut toutefois proposer une base plus specialisee, donc plus performante sur les requetes attendues.

Defaut identifie	Consequence	Solution dans le nouveau modele
Nombre eleve de tables	Les recherches transversales materiel-utilisateur-reseau exigent de nombreuses jointures.	Modele cible restreint et fortement indexe autour de SITE, MATERIEL, UTILISATEUR et RESEAU.
Relations polymorphes de type itemtype/items_id	Grande flexibilite mais requetes moins lisibles et moins optimisables.	Cles etrangeres explicites vers MATERIEL ou EQUIPEMENT_RESEAU.
Multi-entites logique plutot que multi-sites physique	Les droits sont filtres mais les donnees ne sont pas physiquement separees entre Cergy et Pau.	Fragmentation horizontale par id_site et replication des referentiels.
Topologie reseau complexe	Ports, VLAN, IP et connexions sont eclates dans plusieurs tables.	Vue V_TOPOLOGIE_RESEAU et index sur id_site, id_interface, id_vlan et adresse.
Index standards pas toujours alignes sur les usages CY Tech	Risque de full table scan sur parc par site, IP par VLAN, affectations.	Index composes : MATERIEL(id_site,type_materiel,statut), UTILISATEUR(id_site,statut), VLAN(id_site,numero_vlan).
Risque d incoherences metier	IP duplquee, affectation non historisee, materiel sans site.	Triggers et procedures PL/SQL : audit, controle IP, procedure d affectation.

5. Hypotheses et limites de modelisation

Hypothese principale. Le modele propose ne remplace pas integralement GLPI. Il constitue une simplification pedagogique cillee sur les besoins du mini-projet : gestion du parc informatique, utilisateurs et reseau pour deux sites, Cergy et Pau.

- Les modules incidents, contrats, fournisseurs, tickets de support et achats ne sont pas modelises ici car ils sortent du perimetre principal.
- La table SITE devient la dimension centrale : elle sert a la securite, a l'indexation, aux vues et a la fragmentation BDDR.
- Les relations trop generiques sont remplacees par des cles etrangeres explicites afin de faciliter les tests SQL et les plans de requetes.
- Les tables de referentiel, peu volumineuses, peuvent etre repliquees entre Cergy et Pau.

- Les tables volumineuses ou operationnelles sont fragmentees horizontalement par id_site.

6. Nouveau modele UML

Pour ameliorer la lisibilite, le modele UML est separe en deux vues : une vue utilisateurs/sites/materiels et une vue reseau. Cette separation permet de distinguer les besoins metier de gestion du parc et les besoins techniques de topologie reseau.

6.1 Vue UML utilisateurs, sites et materiels

Cette vue presente le coeur metier du parc CY Tech : les sites, les utilisateurs, les roles, les localisations, les materiels et l'historique des affectations.

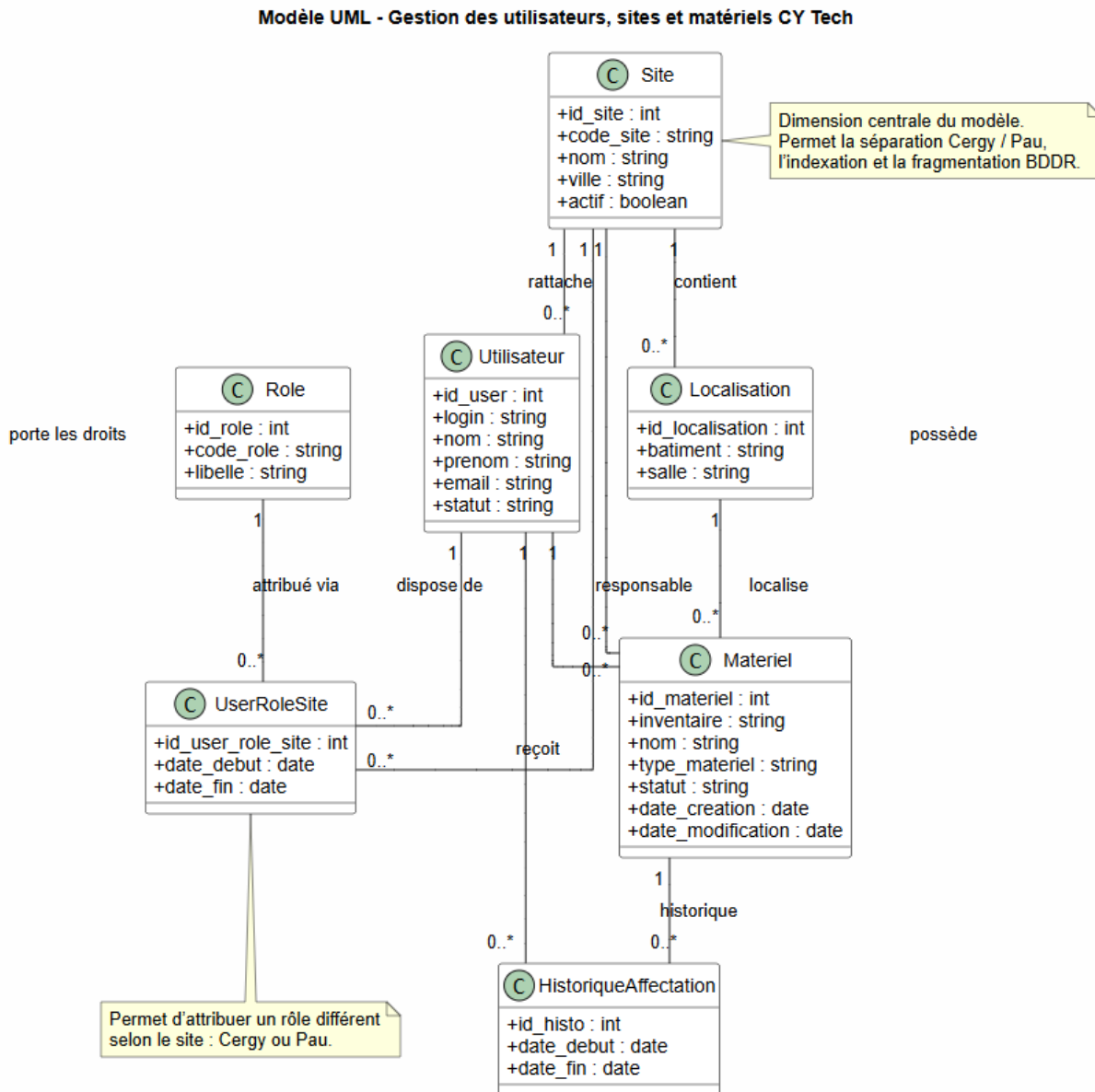


Figure 1 - Modele UML utilisateurs, sites et materiels CY Tech

6.2 Vue UML réseau

Cette vue isole les elements reseau : équipements reseau, interfaces, VLAN, sous-reseaux, adresses IP et connexions physiques ou logiques.

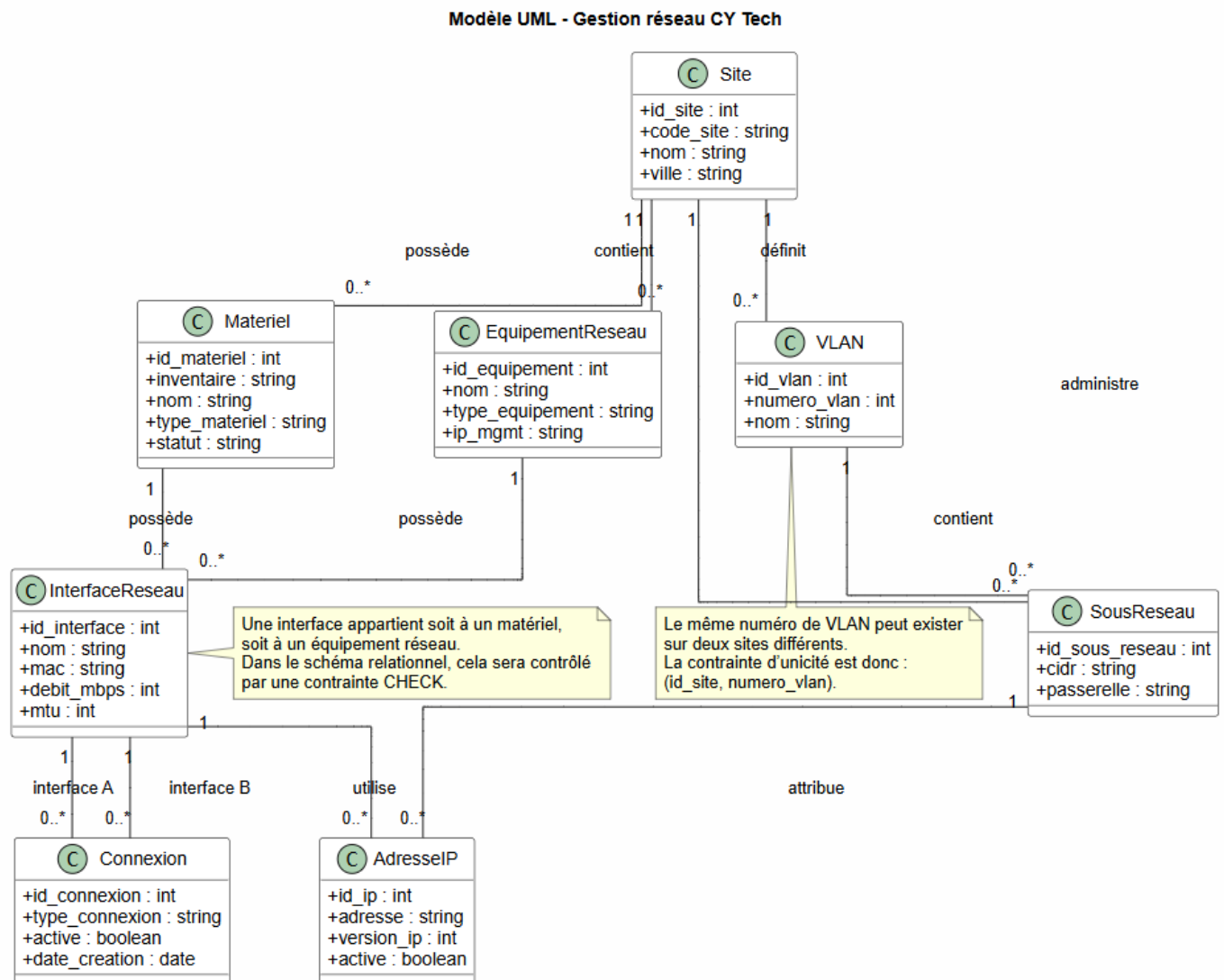


Figure 2 - Modele UML reseau CY Tech

7. Schema relationnel cible

Le schema relationnel ci-dessous traduit les classes UML en tables, avec des cles primaires artificielles, des cles etrangeres explicites et des contraintes adaptees aux usages CY Tech.

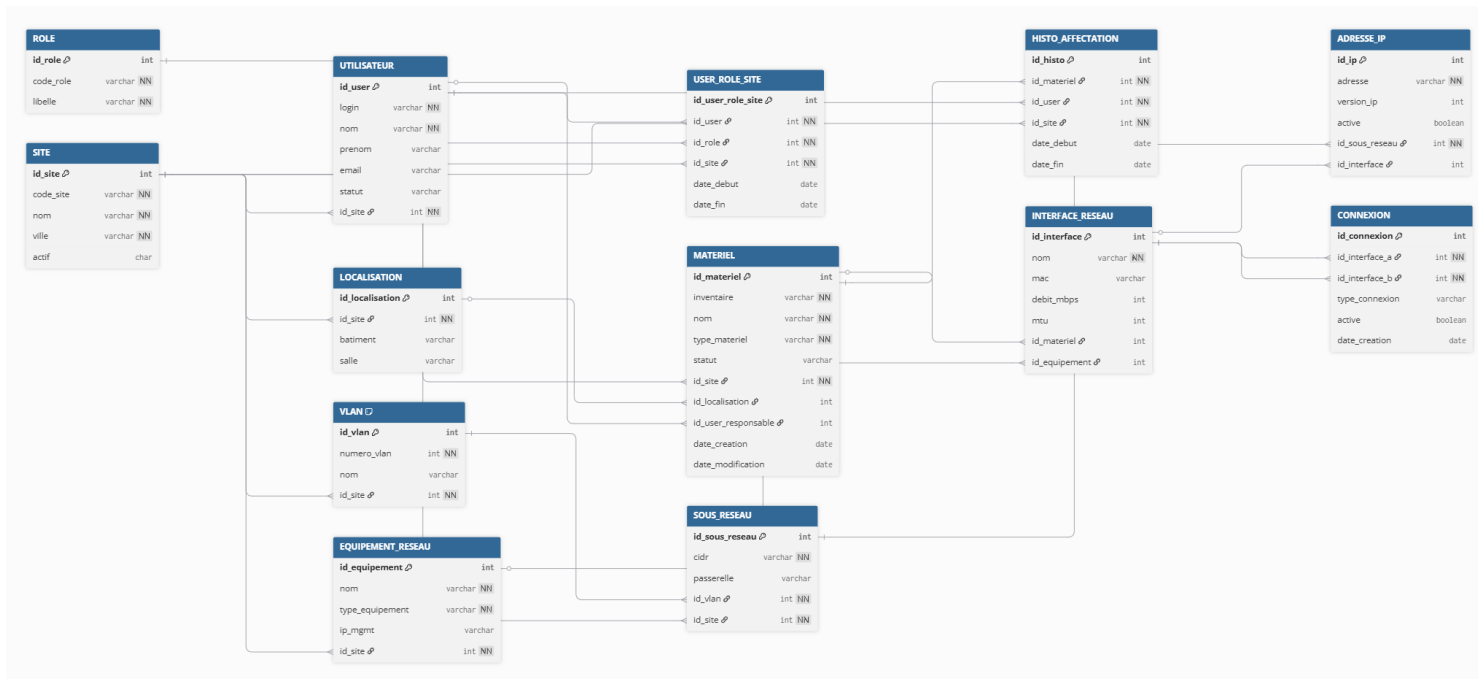


Figure 3 - Schema relationnel cible

8. Dictionnaire de donnees simplifie

Table	Description
SITE	Campus CY Tech : Cergy ou Pau.
UTILISATEUR	Utilisateur du parc ou du systeme.
ROLE	Profil d autorisation applicatif.
USER_ROLE_SITE	Association entre un utilisateur, un role et un site.
LOCALISATION	Batiment et salle de localisation physique.
MATERIEL	Actif informatique : ordinateur, imprimante, poste, etc.
HISTO_AFFECTATION	Historique des affectations de materiels aux utilisateurs.
EQUIPEMENT_RESEAU	Switch, routeur, borne Wi-Fi ou autre equipement reseau.
INTERFACE_RESEAU	Interface ou port reseau appartenant a un materiel ou a un equipement.
VLAN	Reseau logique defini sur un site.
SOUS_RESEAU	Plage d adresses IP rattachee a un VLAN et a un site.
ADRESSE_IP	Adresse IP active ou disponible rattachee a une interface.
CONNEXION	Liaison entre deux interfaces reseau.

9. Traduction relationnelle et index conseilles

Table	Cle primaire	Cles etrangeres principales	Index conseilles	Justification
SITE	id_site	-	UK(code_site)	Dimension centrale Cergy/Pau.
UTILISATEUR	id_user	id_site	UK(login), IDX(id_site,statut)	Recherche des utilisateurs par site et statut.
ROLE	id_role	-	UK(code_role)	Gestion des droits applicatifs.
USER_ROLE_SITE	id_user_role_site	id_user, id_role, id_site	IDX(id_site, id_role)	Droits differents selon le site.
LOCALISATION	id_localisation	id_site	IDX(id_site,batiment,salle)	Localisation physique des materiels.
MATERIEL	id_materiel	id_site, id_localisation, id_user_responsable	UK(inventaire), IDX(id_site,type_materiel,statut)	Requetes frequentes sur parc, affectation et etat.
EQUIPEMENT_RESEAU	id_equipement	id_site	IDX(id_site,type_equipement), UK(ip_mgmt)	Equipements par site.
INTERFACE_RESEAU	id_interface	id_materiel ou id_equipement	UK(mac), IDX(id_materiel), IDX(id_equipement)	Ports et interfaces.
VLAN	id_vlan	id_site	UK(id_site,numero_vlan)	Un meme numero de VLAN peut exister sur deux sites.
SOUS_RESEAU	id_sous_reseau	id_vlan, id_site	UK(cidr), IDX(id_site,id_vlan)	Gestion des plages IP.
ADRESSE_IP	id_ip	id_sous_reseau, id_interface	UK(adresse), IDX(id_sous_reseau,adresse)	Detection rapide des conflits IP.
CONNEXION	id_connexion	id_interface_a, id_interface_b	IDX(id_interface_a,active), IDX(id_interface_b,active)	Topologie reseau.
HISTO_AFFECTATION	id_histo	id_materiel, id_user, id_site	IDX(id_materiel,date_debut), IDX(id_user,date_debut)	Historisation des affectations.

10. Extrait SQL relationnel Oracle

```
CREATE TABLE SITE (
  id_site NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```

code_site VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,
nom VARCHAR2(100) NOT NULL,
ville VARCHAR2(80) NOT NULL,
actif CHAR(1) DEFAULT 'O' CHECK (actif IN ('O','N'))
);

CREATE TABLE UTILISATEUR (
  id_user NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  login VARCHAR2(80) NOT NULL UNIQUE,
  nom VARCHAR2(80) NOT NULL,
  prenom VARCHAR2(80),
  email VARCHAR2(150) UNIQUE,
  statut VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIF',
  id_site NUMBER NOT NULL REFERENCES SITE(id_site)
);
CREATE INDEX idx_user_site_statut ON UTILISATEUR(id_site, statut);

CREATE TABLE MATERIEL (
  id_materiel NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  inventaire VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
  nom VARCHAR2(100) NOT NULL,
  type_materiel VARCHAR2(40) NOT NULL,
  statut VARCHAR2(30) DEFAULT 'EN_SERVICE',
  id_site NUMBER NOT NULL REFERENCES SITE(id_site),
  id_localisation NUMBER,
  id_user_responsable NUMBER REFERENCES UTILISATEUR(id_user),
  date_creation DATE DEFAULT SYSDATE,
  date_modification DATE
);
CREATE INDEX idx_mat_site_type_statut ON MATERIEL(id_site, type_materiel, statut);

```

11. Strategie BDDR Cergy / Pau

La base est pensee comme une base repartie : chaque site doit consulter rapidement ses donnees locales, tout en permettant a la direction informatique d obtenir une vision consolidee. La cle de fragmentation principale est id_site.

Type de donnee	Strategie BDDR	Cergy	Pau
Materiels, localisations, interfaces, IP, connexions	Fragmentation horizontale par id_site	Fragments MATERIEL_CERGY, IP_CERGY, RESEAU_CERGY	Fragments MATERIEL_PAU, IP_PAU, RESEAU_PAU
Utilisateurs	Fragmentation par site + replication partielle des comptes transverses	Utilisateurs Cergy + comptes DSI repliques	Utilisateurs Pau + comptes DSI repliques
Roles, referentiels, types, statuts	Replication totale	Copie locale	Copie locale
Vues consolidees	Vue globale UNION ALL via database links ou vues materialisees	Vision CYTECH_GLOBAL	Vision CYTECH_GLOBAL
Historique	Fragmentation par site + archivage central possible	Historique local Cergy	Historique local Pau

12. Tablespaces, clusters, vues et PL/SQL

Objet	Proposition	Justification
Tablespaces	TS_CERGY_DATA, TS_PAU_DATA, TS_INDEX, TS_HISTO	Separer les donnees locales, les index et les historiques.
Cluster Oracle	Cluster SITE MATERIEL_LOCALISATION sur id_site	Accelerer les lectures de parc par site.
Index composes	MATERIEL(id_site,type_materiel,statut), UTILISATEUR(id_site,statut), VLAN(id_site,numero_vlan)	Correspondre aux requetes frequentes.
Vues	V_PARC_SITE, V_TOPOLOGIE_RESEAU	Simplifier les jointures courantes.
Triggers	Audit materiel, controle affectation, controle IP	Garantir la coherence et l'historisation.
Procedures / fonctions	AFFECTER_MATERIEL, NB_MATERIEL_SITE	Automatiser les operations metier et fournir des indicateurs.
Vues materialisees	MV_PARC_GLOBAL, MV_TOPOLOGIE_GLOBALE	Accelerer les tableaux de bord multi-sites.

13. Requetes de validation et plans de requetes

Requete de test	Objectif	Gain attendu
Lister les materiels actifs de Cergy par type et responsable	Tester MATERIEL(id_site,type_materiel,statut) + jointure UTILISATEUR	Moins de full table scans.
Retrouver toutes les IP d un VLAN sur Pau	Tester VLAN(id_site,numero_vlan) et ADRESSE_IP(id_sous_reseau,adresse)	Acces rapide au reseau local.
Afficher la topologie reseau d un equipement	Tester INTERFACE_RESEAU + CONNEXION + ADRESSE_IP	Jointures moins nombreuses que dans GLPI standard.

Vision globale du parc Cergy + Pau	Tester UNION ALL ou vue materialisee globale	Lecture consolidee sans penaliser les requetes locales.
Contrôle des doublons IP	Tester UK(adresse) et procedure de controle	Integrite renforcee.

14. Elements a completer dans la suite du projet

- Ajouter les scripts SQL complets de creation des tables, contraintes et index.
- Ajouter les scripts PL/SQL : triggers, procedures, fonctions et curseurs de controle.
- Generer un jeu de test consequent pour simuler Cergy et Pau.
- Executer des requetes de performance avant/apres indexation et conserver les plans d execution.
- Comparer les resultats avec la structure GLPI analysee ou avec une version non optimisee du modele cible.
- Integrer les captures de plans de requetes et les temps de reponse dans le rapport final.

15. Synthèse des choix

Le nouveau modele conserve l'esprit GLPI - inventaire, utilisateurs, reseau et separation organisationnelle - mais il le specialise pour CY Tech. La principale difference est l'introduction d'un objet SITE structurant, utilise a la fois pour la securite, l'indexation, la fragmentation BDDR et les vues consolidees. Le modele reduit les associations polymorphes, clarifie les cles etrangeres et facilite les tests de performance demandes dans le mini-projet.

Sources exploitees

- Depot officiel GLPI GitHub : <https://github.com/glpi-project/glpi>